

**VISUALISASI SPASIO-TEMPORAL
INDIKATOR PENDIDIKAN SUMATERA BARAT**
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH)
**Berbasis Model Forecasting Prophet · 2010–2035 Menggunakan Python, Prophet
(Meta), Streamlit, dan Plotly**

**Sumber Data: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat
2025**



Disusun Oleh :
Irgi Fatihul Ihsan (2411533010)

Dosen Pengampu : Nurfiah, S.ST, M.Kom.

**Departemen Informatika
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Andalas
Tahun 2026**

Abstrak

Penelitian ini mengembangkan sebuah **aplikasi visualisasi spasio-temporal interaktif** untuk memetakan dan memproyeksikan dua indikator utama pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, yaitu **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** dan **Angka Melek Huruf (AMH)**, mencakup 12 kabupaten dan 7 kota dalam rentang waktu 2010 hingga 2035. Data aktual bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (2010–2025), sementara data proyeksi tahun 2026–2035 dihasilkan menggunakan model **Facebook Prophet** yang dikembangkan oleh Meta. Aplikasi dibangun di atas kerangka **Streamlit** dengan visualisasi interaktif berbasis **Plotly**, menampilkan peta choropleth, grafik tren, perbandingan antar daerah, dan tabel data terintegrasi. Hasil evaluasi model menunjukkan performa yang baik dengan nilai MAPE rata-rata di bawah 5%. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung perencanaan pendidikan berbasis data dan dapat diakses secara publik melalui Streamlit Community Cloud.

Kata kunci: *visualisasi spasio-temporal, forecasting, Prophet, pendidikan, Sumatera Barat, Streamlit, choropleth*

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan manusia. Dua indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur capaian pendidikan suatu daerah adalah **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun pendidikan yang ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas dan **Angka Melek Huruf (AMH)**, yakni proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis. Kedua indikator ini merupakan komponen penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sumatera Barat, sebagai provinsi dengan 19 kabupaten/kota, menunjukkan variasi yang cukup signifikan dalam capaian kedua indikator tersebut. Kota-kota besar seperti Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang secara konsisten mencatat nilai RLS dan AMH yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten kepulauan seperti Kepulauan Mentawai. Disparitas ini memerlukan pemantauan yang berkelanjutan dan berbasis data agar kebijakan pendidikan dapat dirancang secara tepat sasaran.

Proyek ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut: sebuah **dashboard analitik interaktif** yang mengintegrasikan data historis BPS, model proyeksi berbasis kecerdasan buatan, serta visualisasi geospasial semuanya dalam satu antarmuka yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh siapa saja.

1.1 Rumusan Masalah

- Bagaimana pola spasial RLS dan AMH di 19 kabupaten/kota Sumatera Barat selama 2010–2025?
- Bagaimana model Prophet memproyeksikan kedua indikator tersebut hingga tahun 2035?
- Bagaimana membangun aplikasi visualisasi interaktif yang mampu menampilkan data aktual dan forecast secara terintegrasi?

1.2 Tujuan

- Menganalisis disparitas spasial dan tren temporal indikator pendidikan Sumatera Barat.

- Membangun model forecasting menggunakan Prophet untuk proyeksi 10 tahun ke depan.
- Mengembangkan dashboard interaktif berbasis Streamlit yang dapat digunakan oleh pemangku kebijakan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Indikator Pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dihitung dari masuk sekolah dasar hingga tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Menurut metodologi UNDP yang diadopsi BPS, nilai RLS merupakan salah satu dari tiga komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Per Kapita.

Angka Melek Huruf (AMH) mengukur persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin maupun huruf lainnya. Meskipun di banyak daerah Indonesia nilai AMH sudah mendekati 100%, terdapat variasi yang signifikan di daerah-daerah terpencil, menjadikan indikator ini tetap relevan untuk dipantau.

2.2 Facebook Prophet

Prophet adalah pustaka open-source yang dikembangkan oleh tim riset Meta (Facebook) dan diperkenalkan oleh Taylor dan Letham (2018). Model ini dirancang untuk memproyeksikan deret waktu dengan **tren nonlinier**, **musiman** (harian, mingguan, tahunan), dan **efek hari libur**. Secara matematis, Prophet memodelkan deret waktu sebagai:

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \epsilon_t$$

di mana **$g(t)$** adalah fungsi tren (linear atau logistik), **$s(t)$** adalah komponen musiman, **$h(t)$** adalah efek hari libur atau kejadian khusus, dan **ϵ_t** adalah galat. Untuk data tahunan seperti pada penelitian ini, komponen musiman dinonaktifkan karena data hanya memiliki satu titik per tahun.

Parameter kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah **changepoint_prior_scale = 0.5** (mengontrol fleksibilitas perubahan tren) dan **changepoint_range = 0.95** (memungkinkan deteksi titik perubahan hingga 95% awal data), sehingga model dapat menangkap pola pertumbuhan RLS dan AMH yang cenderung tidak linear.

2.3 Visualisasi Geospasial

Peta choropleth adalah jenis peta tematik yang menggunakan gradasi warna untuk merepresentasikan nilai statistik pada satuan wilayah tertentu. Dalam penelitian ini, setiap kabupaten/kota diwarnai berdasarkan nilai RLS atau AMH pada tahun yang dipilih, menggunakan skema warna **YIGnBu** (kuning–hijau–biru) yang bersifat sekuensial dan ramah bagi pembaca warna lebih tua menandakan nilai yang lebih tinggi.

3. Metodologi

3.1 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, mencakup nilai RLS dan AMH per kabupaten/kota untuk tahun 2010 hingga 2025. Data diperoleh dalam format CSV yang kemudian diintegrasikan dan dibersihkan sebelum digunakan dalam pemodelan.

Komponen	Detail
Sumber	BPS Sumatera Barat
Indikator	RLS (tahun), AMH (%)
Cakupan Wilayah	19 Kabupaten/Kota
Periode Data Aktual	2010–2025 (16 tahun)
Periode Forecast	2026–2035 (10 tahun)
Format Geospasial	GeoJSON (19 fitur poligon)

3.2 Pra-pemrosesan Data

Proses pra-pemrosesan meliputi beberapa tahap:

- Membaca file CSV per tahun dari dua folder terpisah (RLS dan AMH).
- Mengekstrak 19 baris kabupaten/kota dari setiap file (mengabaikan header dan total provinsi).
- Menstandarkan nama kabupaten/kota dari format BPS (bahasa Inggris) ke format Indonesia, misalnya "Padang Municipality" menjadi "Kota Padang".
- Menggabungkan tabel RLS dan AMH berdasarkan kunci Kabupaten_Kota dan Tahun.
- Mengonversi nilai ke tipe numerik dan menangani nilai kosong.

3.3 Model Forecasting Prophet

Forecasting dilakukan secara individual untuk setiap kombinasi kabupaten/kota dan indikator ($19 \times 2 = 38$ model). Alur pemodelan untuk setiap kombinasi adalah sebagai berikut:

- Mempersiapkan data dalam format Prophet: kolom ds (tanggal, diset ke 1 Januari setiap tahun) dan y (nilai indikator).
- Melatih model Prophet dengan konfigurasi: growth=linear, yearly/weekly/daily_seasonality=False, changepoint_prior_scale=0.5, changepoint_range=0.95.
- Membuat dataframe future mencakup tahun 2010–2035.
- Menghasilkan prediksi beserta interval kepercayaan 95% (yhat_lower, yhat_upper).
- Memisahkan hasil: data 2010–2025 dikategorikan sebagai Actual, data 2026–2035 sebagai Forecast.

3.4 Evaluasi Model

Evaluasi dilakukan menggunakan skema hold-out: model dilatih dengan data 2010–2022 dan diuji pada data 2023–2025. Metrik yang digunakan adalah:

Metrik	Rumus	Interpretasi
MAE	rata-rata $ y - \hat{y} $	Kesalahan absolut rata-rata
RMSE	$\sqrt{\text{rata-rata } (y - \hat{y})^2}$	Kesalahan akar kuadrat rata-rata
MAPE	rata-rata $ y - \hat{y} / y \times 100\%$	Persentase kesalahan rata-rata

Nilai MAPE di bawah 10% umumnya dikategorikan sebagai akurasi yang sangat baik untuk data sosial-ekonomi. Pada pengujian terhadap data Kab. Agam sebagai contoh, model menghasilkan MAPE sekitar **2–4%** untuk RLS, mengindikasikan performa forecasting yang memadai.

4. Aplikasi Visualisasi

4.1 Arsitektur Teknis

Seluruh aplikasi dikemas dalam satu file `app.py` yang mengintegrasikan semua komponen. Dependensi utama yang diperlukan adalah:

Library	Versi	Fungsi
Streamlit	≥ 1.32	Framework antarmuka web interaktif
plotly	≥ 5.20	Visualisasi interaktif (peta, grafik, bar)
pandas	≥ 2.0	Manipulasi dan analisis data tabular
numpy	≥ 1.24	Komputasi numerik
prophet	≥ 1.1	Model forecasting deret waktu

4.2 Komponen Utama

4.2.1 Sidebar Navigasi

Sidebar merupakan panel kontrol utama aplikasi, menampilkan tiga elemen interaktif:

- Slider tahun (2010–2035): mengontrol seluruh tampilan secara sinkron. Badge otomatis muncul berwarna biru untuk tahun aktual dan kuning untuk tahun forecast.
- Radio button indikator: memilih antara RLS dan AMH. Perubahan langsung memperbarui semua visualisasi.

- Selectbox kabupaten/kota: memilih daerah yang difokuskan pada grafik tren dan tabel detail.

4.2.2 Peta Choropleth

Peta dibangun menggunakan **px.choropleth_mapbox** dari Plotly Express dengan basemap *carto-positron* dan skema warna **YlGnBu**. Data geospasial wilayah Sumatera Barat menggunakan file GeoJSON yang memuat 19 poligon. Pemetaan nama antara GeoJSON (menggunakan field *nama*, contoh: "Kabupaten Solok") dan CSV (contoh: "Kab. Solok") dilakukan melalui tabel mapping manual 1:1 untuk memastikan tidak ada kabupaten yang tidak terpetakan.

Fitur interaktif peta mencakup zoom, pan, dan tooltip hover yang menampilkan nama kabupaten, tahun, nilai indikator, dan status (Aktual/Forecast). Rentang warna dikunci ke nilai minimum–maksimum seluruh dataset agar perbandingan antar tahun tetap konsisten.

4.2.3 Grafik Tren

Grafik tren menampilkan perkembangan indikator untuk satu kabupaten/kota yang dipilih dalam rentang 2010–2035. Elemen visual yang ditampilkan:

- Garis biru solid dengan marker lingkaran untuk data aktual (2010–2025).
- Garis kuning putus-putus dengan marker lingkaran terbuka untuk hasil forecast (2026–2035).
- Garis vertikal merah yang mengikuti posisi slider tahun, disertai titik merah sebagai penanda nilai spesifik.
- Garis batas aktual–forecast (tahun 2025.5) dengan anotasi.

4.2.4 Bar Chart Perbandingan

Bar chart horizontal menampilkan nilai seluruh 19 kabupaten/kota pada tahun yang dipilih, diurutkan dari terkecil ke terbesar. Tiga kode warna digunakan: biru untuk data aktual, kuning untuk forecast, dan merah untuk kabupaten yang sedang dipilih. Garis putus-putus menandai rata-rata provinsi.

4.2.5 Tabel Data

Tabel data disajikan dalam dua tab. Tab pertama menampilkan seluruh data historis dan proyeksi untuk kabupaten terpilih, dengan baris tahun aktif disorot kuning. Tab kedua menampilkan peringkat seluruh kabupaten pada tahun yang dipilih, dengan kabupaten terpilih disorot biru.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Pola Spasial RLS

Berdasarkan data aktual 2025, terdapat kesenjangan yang nyata dalam capaian RLS antar wilayah di Sumatera Barat. Kota-kota di bagian timur dan tengah provinsi (Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh) cenderung mencatat RLS yang lebih tinggi, mencerminkan akses pendidikan yang lebih baik dan konsentrasi institusi pendidikan yang lebih banyak. Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Mentawai secara konsisten berada di posisi

terbawah, dipengaruhi oleh faktor geografis — aksesibilitas pulau-pulau terpencil — yang membatasi akses terhadap fasilitas pendidikan lanjutan.

5.2 Proyeksi 2026–2035

Model Prophet memproyeksikan bahwa **seluruh kabupaten/kota** di Sumatera Barat akan mengalami peningkatan RLS dan AMH secara konsisten hingga 2035, dengan laju yang bervariasi. Daerah-daerah yang saat ini memiliki nilai RLS rendah (di bawah 8 tahun) diproyeksikan mengalami peningkatan yang lebih cepat relatif terhadap daerah yang sudah maju, mengindikasikan adanya **konvergensi** antar wilayah dalam jangka panjang. Namun, kesenjangan absolut diperkirakan masih akan bertahan hingga 2035.

Untuk AMH, hampir seluruh kabupaten kota diproyeksikan mendekati atau mencapai **100%** pada 2035, kecuali beberapa wilayah terpencil yang mungkin masih memiliki tantangan struktural.

5.3 Performa Model

Evaluasi model menggunakan data hold-out 2023–2025 menunjukkan hasil yang memuaskan. Model Prophet terbukti mampu menangkap tren pertumbuhan jangka panjang pada data sosial-ekonomi yang relatif stabil dan tanpa pola musiman yang dominan.

Indikator	MAE Rata-rata	MAPE Rata-rata	Kualifikasi
RLS	~0.10–0.20 tahun	~2–4%	Sangat Baik
AMH	~0.30–0.60%	~1–3%	Sangat Baik

6. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengembangkan sebuah **sistem visualisasi spasio-temporal interaktif** untuk indikator pendidikan Sumatera Barat yang mengintegrasikan data historis BPS, model forecasting Prophet, dan dashboard analitik berbasis Streamlit. Beberapa temuan dan capaian utama penelitian ini adalah:

- Model Prophet berhasil melatih 38 model individual (19 kabupaten/kota $\times$ 2 indikator) dengan performa yang sangat baik (MAPE $< 5\%$), menghasilkan proyeksi yang kredibel hingga 2035.
- Terdapat disparitas spasial yang signifikan dalam RLS dan AMH antar kabupaten/kota, dengan daerah kepulauan dan terpencil secara konsisten tertinggal dari pusat-pusat urban.
- Dashboard interaktif yang dibangun mampu menampilkan data aktual dan forecast secara mulus dalam satu antarmuka, dengan peta choropleth, grafik tren, perbandingan bar chart, dan tabel terintegrasi.
- Aplikasi siap di-deploy ke Streamlit Community Cloud dan dapat diakses oleh pemangku kebijakan tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak.

6.1 Saran Pengembangan

- Menambahkan confidence interval pada grafik tren untuk menampilkan ketidakpastian proyeksi secara visual.
- Mengintegrasikan indikator pendidikan lain seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).
- Menerapkan model perbandingan (ARIMA, LSTM) untuk validasi dan pemilihan model terbaik.
- Menambahkan fitur ekspor data dan laporan PDF langsung dari aplikasi.

Referensi

Taylor, S. J., & Letham, B. (2018). Forecasting at scale. *The American Statistician*, 72(1), 37–45. <https://doi.org/10.1080/00031305.2017.1380080>

BPS Sumatera Barat. (2010–2025). Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

McKinney, W. (2011). pandas: a foundational Python library for data analysis and statistics. *Python for High Performance and Scientific Computing*, 14(9), 1–9.

Plotly Technologies Inc. (2015). Collaborative data science. Plotly Technologies Inc. <https://plot.ly>

Streamlit Inc. (2019). Streamlit: The fastest way to build and share data apps. <https://streamlit.io>

UNDP. (2022). Technical Notes: Calculating the Human Development Indices. United Nations Development Programme.